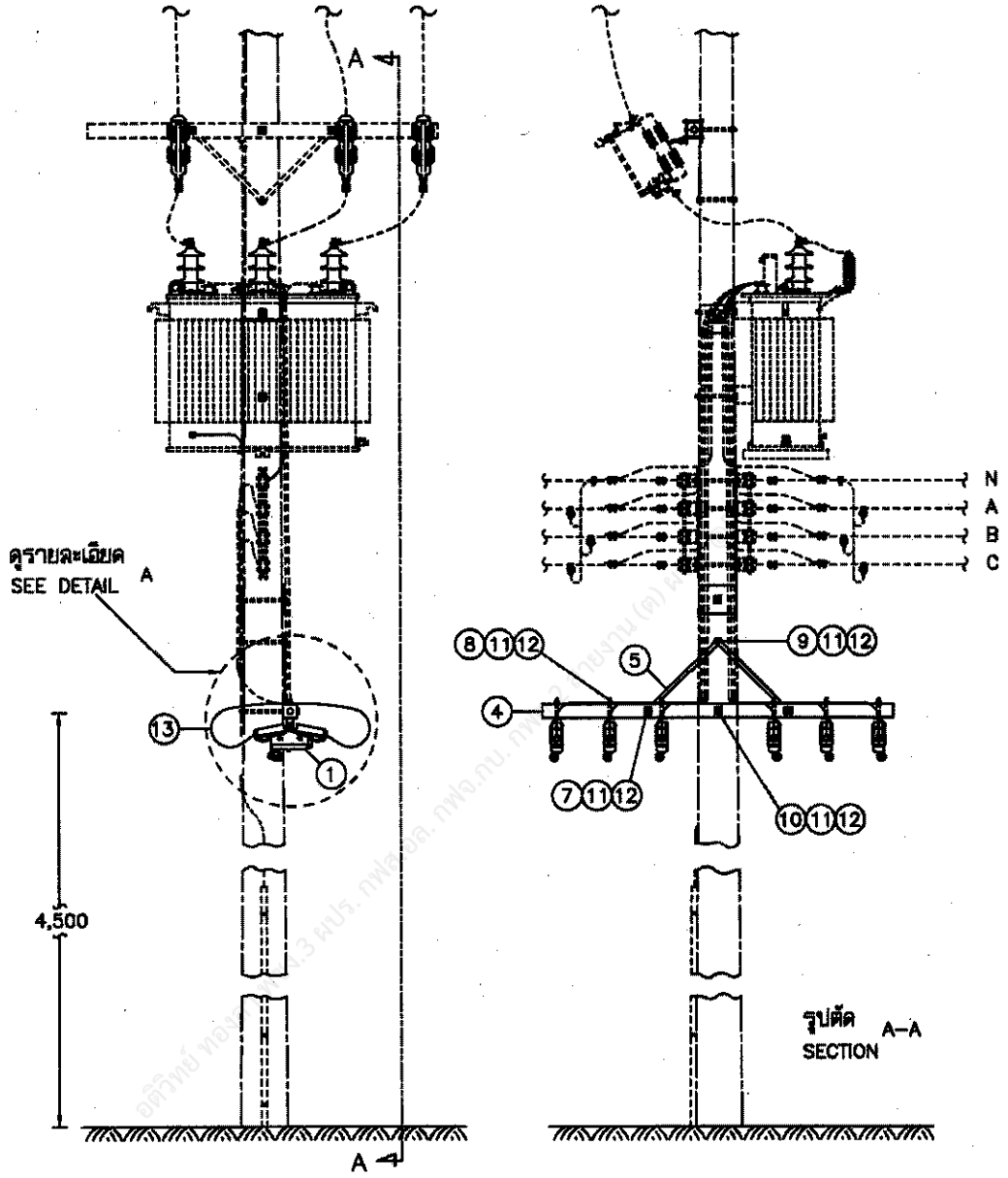
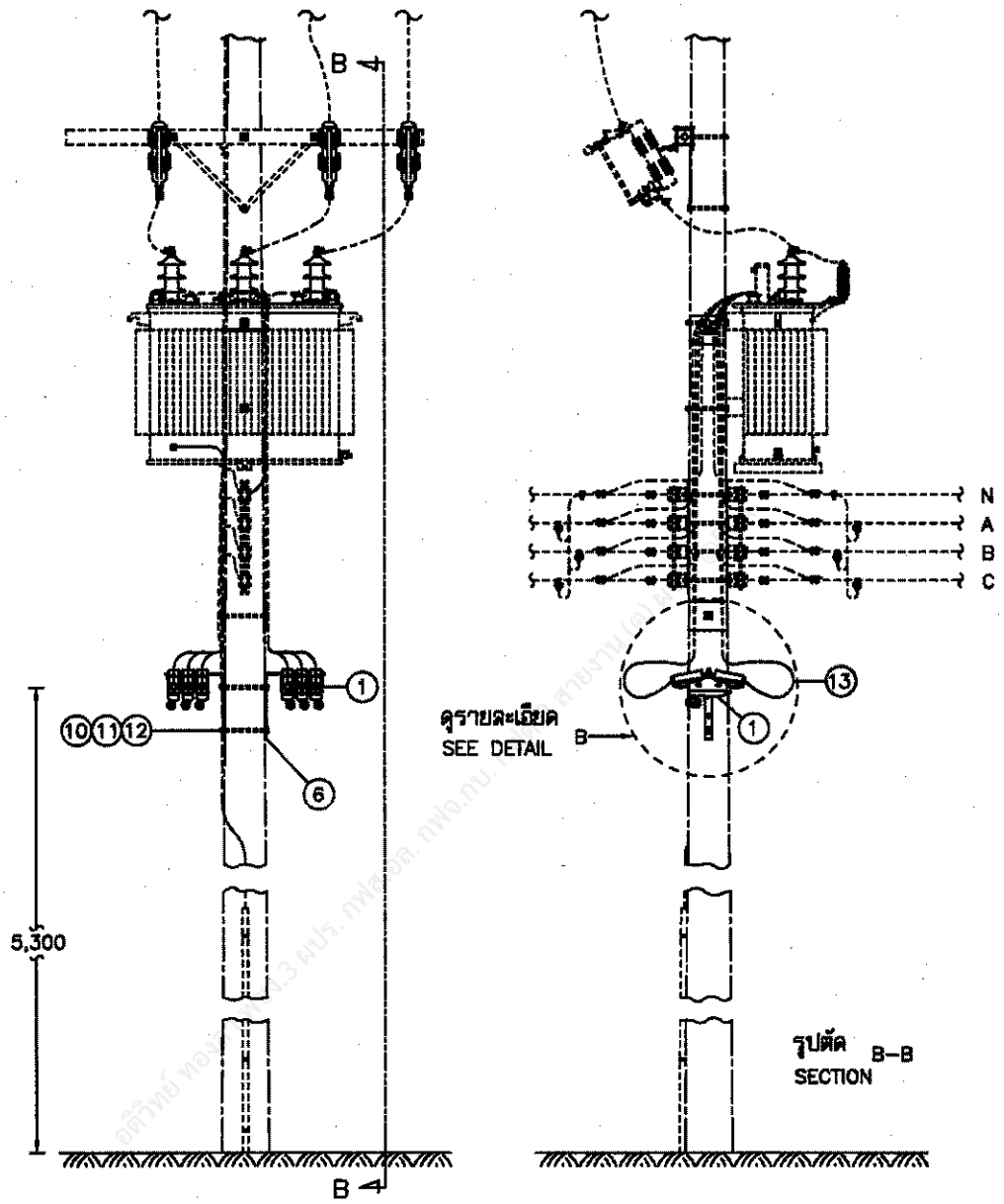
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 4 0 9 B



รูปแบบที่ I การติดตั้ง FSD เข้ากับคอน คอร.(เดิม)บนเสาต้นติดตั้งหม้อแปลงแขวนบนเสาเดี่ยว
TYPE I FSD INSTALLATION WITH CROSSARM ON SINGLE POLE WITH TRANSFORMER

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน.....พัฒนพงษ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร.....พัฒนพงษ์..... หัวหน้าแผนก.....ณนวัตร..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....31 ส.ค. 2566.....(แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 19 มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น.....มิลลิเมตร..... มาตราส่วน.....1 : 50.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	แบบเลขที่ SA4-015/66011 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 8 แผ่น
	FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION FOR SPOT LOAD CUSTOMER	

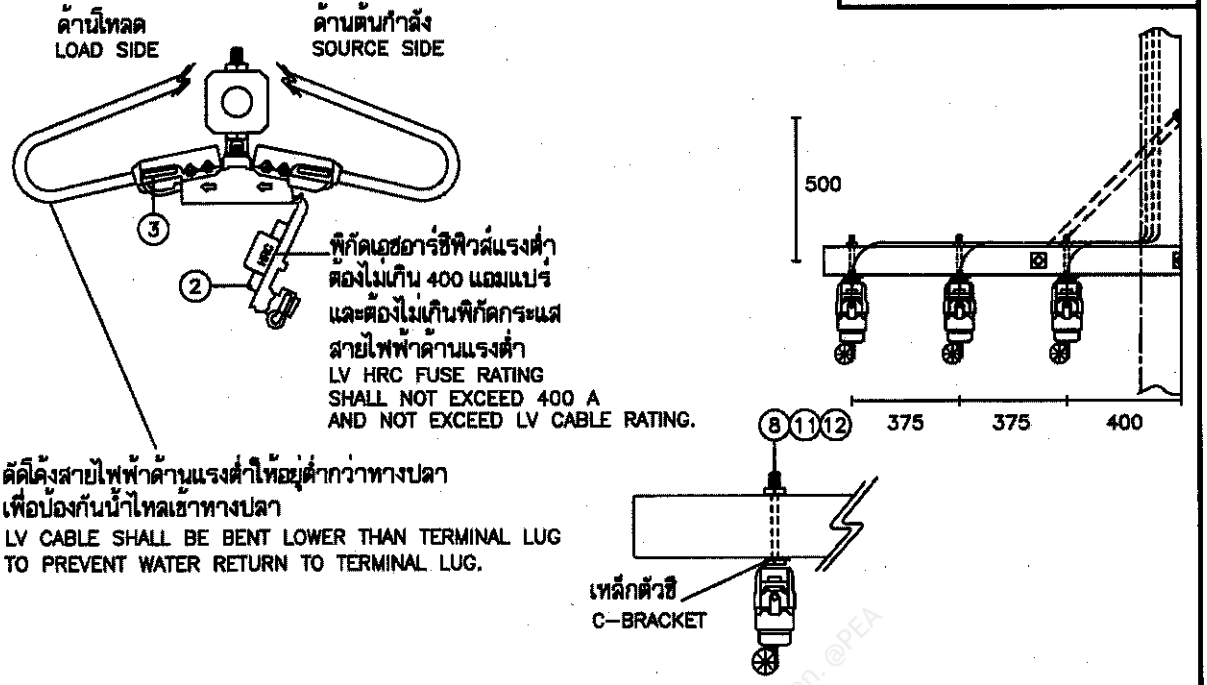
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0 4 0 9 B



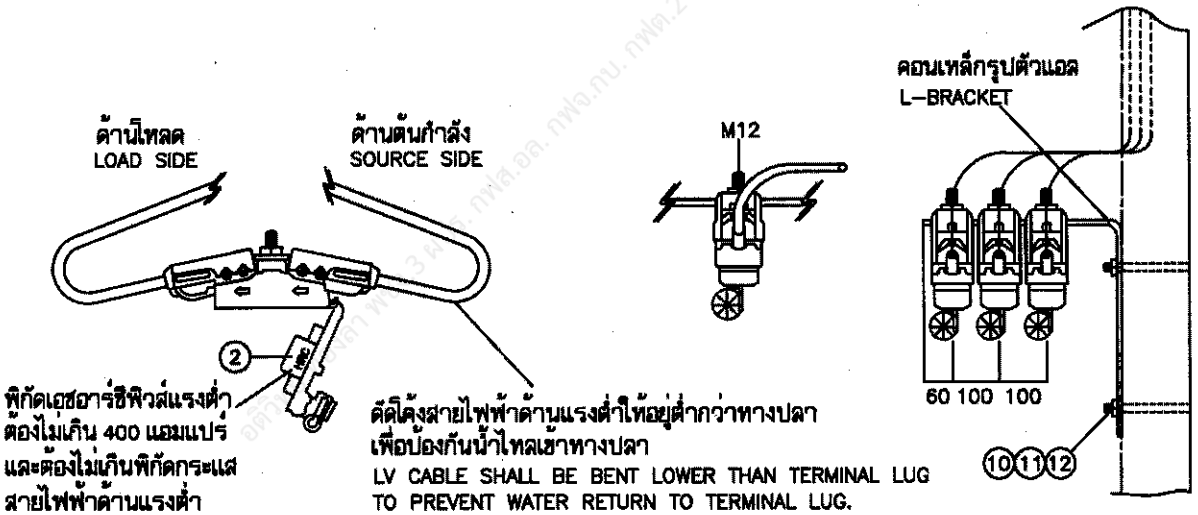
รูปแบบที่ II การติดตั้ง FSD เข้ากับคอนเหล็กรูปตัวแอล บนเสาต้นติดตั้งหม้อแปลงแขวนบนเสาเดี่ยว
TYPE FSD INSTALLATION WITH L–BRACKET ON SINGLE POLE WITH TRANSFORMER

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน.....พัดเนพงษ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร.....พัดเนพงษ์..... หัวหน้าแผนก.....ลนวัตร..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... 31 ส.ค. 2566(แทน)	เขียนเสร็จวันที่.19. มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น.....มิลลิเมตร..... มาตราส่วน....1.:.50.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	
	FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่ SA4–015/66011 แผ่นที่.2.ของจำนวน.8.แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 4 0 9 B



รายละเอียด A ประกอบกับคอน คอร.(เดิม)
DETAIL A INSTALLATION WITH CROSSARM



รายละเอียด B ประกอบคอนเหล็กรูปตัวแอล
DETAIL B INSTALLATION WITH L–BRACKET

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน.....พัฒนพงษ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร.....พัฒนพงษ์..... หัวหน้าแผนก.....ดนุวัตร..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....3.1.ส.ค. 2566 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 19. มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น.....มิลลิเมตร..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	
	FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่ SA4–015/66011 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 4 0 9 B

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

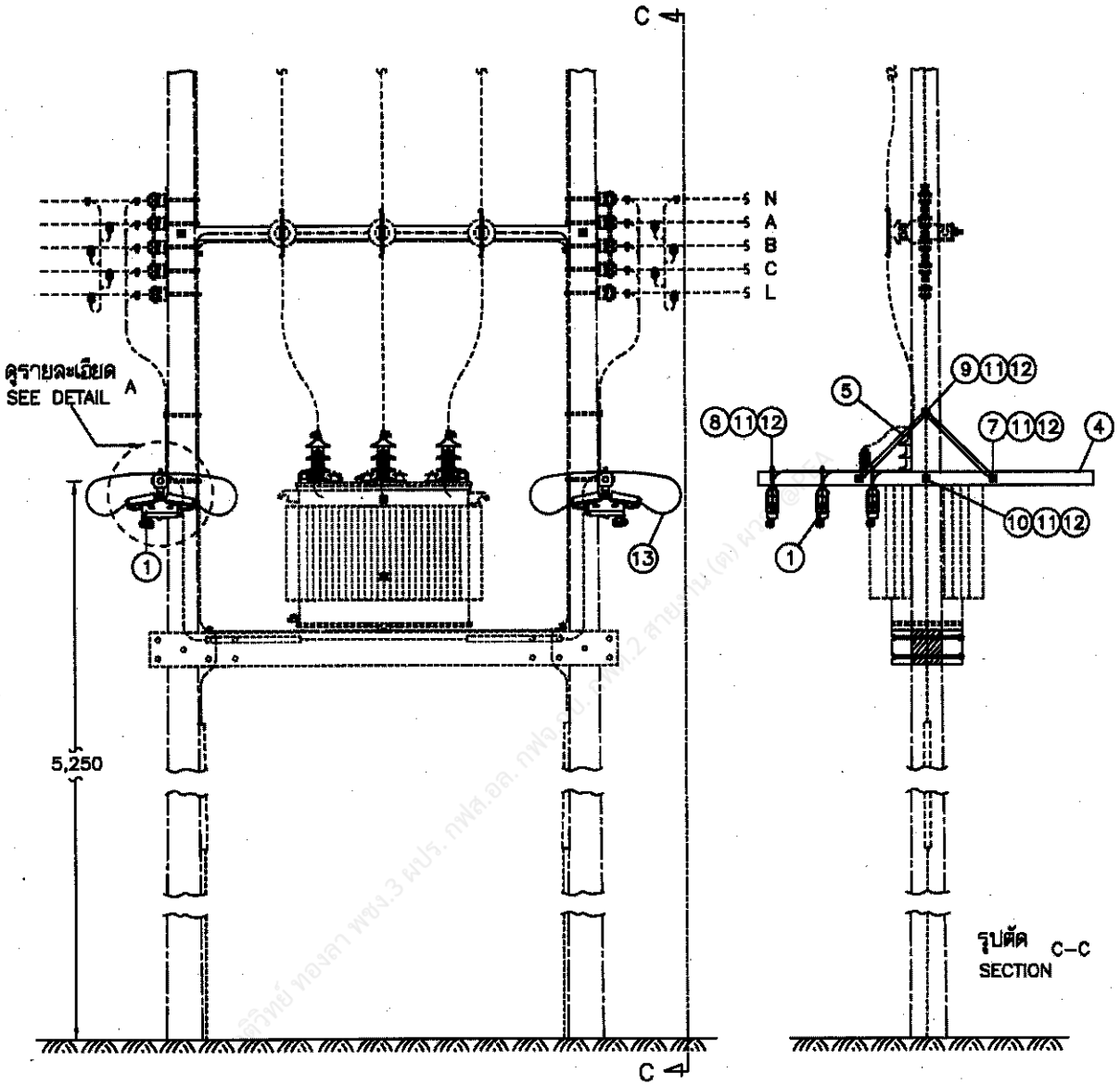
ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D รูปแบบที่ I 1 วงจร	รูปแบบที่ I 2 วงจร	รูปแบบที่ II 1 วงจร	รูปแบบที่ II 2 วงจร	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวนชนิด 1 เฟสพร้อมเหล็กตัวซี FUSE SWITCH DISCONNECTOR (FSD), TYPE 1 PHASE WITH C–BRACKET	3	6	3	6	1040020102
2*	เอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำ, BLADE CONTACT, SIZE 1 หรือ 2 LV HRC FUSE, BLADE CONTACT, SIZE 1 OR 2	3	6	3	6	–
3	ทางปลา ตามมาตรฐานเนม่า 2 รู ขนาดตามต้องการ TERMINAL NEMA PAD 2 HOLES SIZE AS REQUIRED	6	12	6	12	–
4	คอน คอร. สปัน ขนาด 100x100x2,500 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE, 100x100x2,500 mm	1	1	–	–	1000110001
5	เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 30x6x760 mm	2	2	–	–	1010200001
6	คอนเหล็กรูปตัวแอล L–BRACKET 50x10 mm	–	–	1	2	1010200010
7	สลักเกลียว M 16x130 มม. BOLT, MACHINE M 16x130 mm	2	2	–	–	1010110200
8	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE M 16x170 mm	3	6	–	–	1010110201
9	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE M 16x300 mm	1	1	–	–	1010110204
10	สลักเกลียว M 16x400 มม. BOLT, MACHINE M 16x400 mm	1	1	2	2	1010110206
11	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก.258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm HOLE ø18 mm, TIS 258	7	10	2	2	1010180100
12	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, M 16, TIS 259	7	10	2	2	1010180301
13*	สายทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มอก.11 ขนาดไม่เกิน 185 ตร.มม. CABLE, Cu, PVC INSULATED TIS 11, NOT EXCEED 185 mm²	ม. m.				–
13a*	สายทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิ้งก่อพอลิเอทิลีน IEC 60502–1 ขนาดไม่เกิน 185 ตร.มม. CABLE, Cu, XLPE INSULATED IEC 60502–1, NOT EXCEED 185 mm²					
13b**	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี มอก. 293 ขนาดไม่เกิน 185 ตร.มม. CABLE, Al, PVC INSULATED TIS 293, NOT EXCEED 185 mm²					

*ดูหมายเหตุ ข้อ 1
SEE NOTE 1

**ให้ติดตั้งสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี มอก.293 ขนาดไม่เกิน 185 ตร.มม. ร่วมกับเอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำพิกัดไม่เกิน 315 แอมแปร์
LV HRC FUSE SHALL NOT EXCEED 315 A WHEN LV HRC FUSE IS INSTALLED WITH Al CABLE PVC INSULATED, TIS 293, NOT EXCEED 185 mm².

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน พัฒนพงษ์ ผู้สำรวจ ..... วิศวกร พัฒนพงษ์ หัวหน้าแผนก อนุวัตร ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 31 ส.ค. 2566 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 19 มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่ SA4–015/66011 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 8 แผ่น

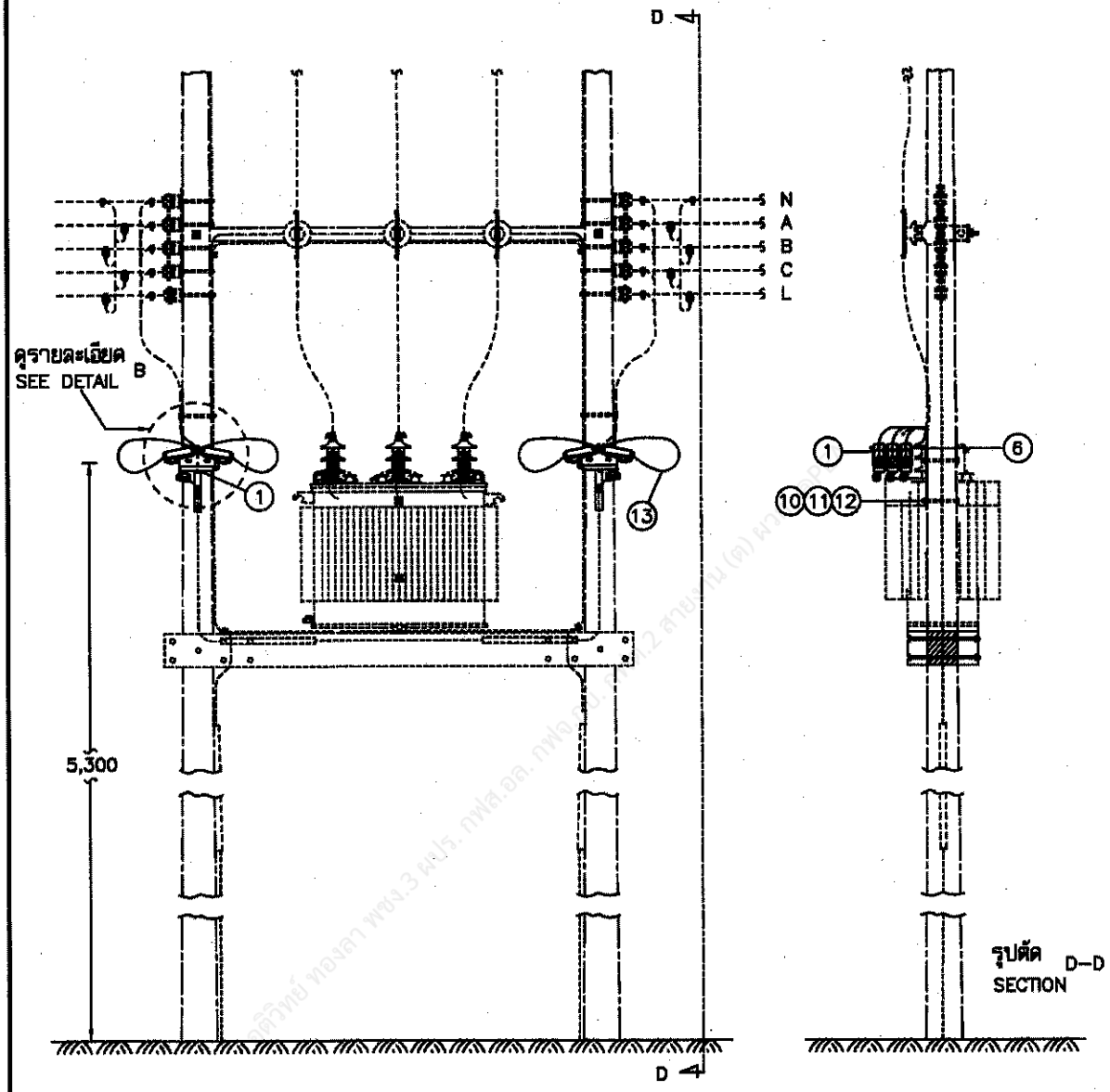
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 4 0 9 B



รูปแบบที่ III การติดตั้ง FSD เข้ากับคอน คอร. (เดิม)บนเสาต้นนั่งร้าน
TYPE FSD INSTALLATION WITH CROSSARM ON PLATFORM POLE

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน.....พัฒนพงษ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร.....พัฒนพงษ์..... หัวหน้าแผนก.....ลนวัตร..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... 31 ส.ค. 2566 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่.19. มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น.....มิลลิเมตร..... มาตราส่วน....1 : 50.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	แบบเลขที่.SA4-015/66011 แผ่นที่.5.ของจำนวน.8.แผ่น
	FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION FOR SPOT LOAD CUSTOMER	

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 4 0 9 B



รูปแบบที่ TYPE IV การติดตั้ง FSD เข้ากับคอนเหล็กรูปตัวแอล บนเสาต้นนั่งร้าน
FSD INSTALLATION WITH L–BRACKET ON PLATFORM POLE

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน.....พัฒนพงษ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร.....พัฒนพงษ์..... หัวหน้าแผนก.....ธนวัตร..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....31 ส.ค. 2566.....(แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 19 มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น.....มิลลิเมตร..... มาตราส่วน.....1 : 50.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	แบบเลขที่ SA4–015/66011 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 8 แผ่น
	FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION FOR SPOT LOAD CUSTOMER	

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 4 0 9 B

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D รูปแบบที่ III 1 เฟส	2 เฟส	3 เฟส	4 เฟส	รูปแบบที่ IV 1 เฟส	2 เฟส	3 เฟส	4 เฟส	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวนชนิด 1 เฟสพร้อมเหล็กตัวซี FUSE SWITCH DISCONNECTOR (FSD), TYPE 1 PHASE WITH C-BRACKET	3	6	9	12	3	6	9	12	1040020102
2*	เฮชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำ, BLADE CONTACT, SIZE 1 หรือ 2 LV HRC FUSE, BLADE CONTACT, SIZE 1 OR 2	3	6	9	12	3	6	9	12	–
3	ทางปลา ตามมาตรฐานเนม่า 2 รู ขนาดตามต้องการ TERMINAL NEMA PAD 2 HOLES SIZE AS REQUIRED	6	12	18	24	6	12	18	24	–
4	คอน คอร. สปัน ขนาด 100x100x2,500 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE, 100x100x2,500 mm	1	2	2	2	–	–	–	–	1000110001
5	เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 30x6x760 mm	2	4	4	4	–	–	–	–	1010200001
6	คอนเหล็กรูปตัวแอล L-BRACKET 50x10 mm	–	–	–	–	1	2	3	4	1010200010
7	สลักเกลียว M 16x130 มม. BOLT, MACHINE M 16x130 mm	2	4	4	4	–	–	–	–	1010110200
8	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE M 16x170 mm	3	6	9	12	–	–	–	–	1010110201
9	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE M 16x300 mm	1	2	2	2	–	–	–	–	1010110204
10	สลักเกลียว M 16x400 มม. BOLT, MACHINE M 16x400 mm	1	2	2	2	2	4	4	4	1010110206
11	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm HOLE ø18 mm, TIS 258	7	14	17	20	2	4	4	4	1010180100
12	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, M 16, TIS 259	7	14	17	20	2	4	4	4	1010180301
13*	สายทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มอก.11 ขนาดไม่เกิน185 ตร.มม. CABLE, Cu, PVC INSULATED TIS 11, NOT EXCEED 185 mm²	ม. m.								–
13a*	สายทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิ้งกด์พอลิเอทิลีน IEC 60502-1 ขนาดไม่เกิน 185 ตร.มม. CABLE, Cu, XLPE INSULATED IEC 60502-1, NOT EXCEED 185 mm²									
13b**	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี มอก. 293 ขนาดไม่เกิน185ตร.มม. CABLE, Al, PVC INSULATED TIS 293, NOT EXCEED 185 mm²									

* ดูหมายเหตุ ข้อ 1 SEE NOTE 1

** ให้ติดตั้งสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี มอก.293 ขนาดไม่เกิน 185 ตร.มม. ร่วมกับเฮชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำพิกัดไม่เกิน 315 แอมแปร์
LV HRC FUSE SHALL NOT EXCEED 315 A WHEN LV HRC FUSE IS INSTALLED WITH Al CABLE PVC INSULATED, TIS 293, NOT EXCEED 185 mm².

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน.....พัฒนพงษ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร.....พัฒนพงษ์..... หัวหน้าแผนก.....ธนวัตร..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....31 ส.ค. 2566 (แทน) การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	เขียนเสร็จวันที่ 19 มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่ SA4-015/66011 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 4 0 9 B

ลำดับที่ ITEM	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ขนาด 50–250 kVA, 22 kV แขวนบนเสาเดี่ยว สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย 22 kV, 50–250 kVA, 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TRANSFORMER TANK ON SINGLE POLE FOR SPOT LOAD CUSTOMERS	2718B
2	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22 kV ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA และน้ำหนักไม่เกิน 4.5 ตัน บนนั่งร้านสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย 22 kV 3 PHASE TRANSFORMER INSTALLATION ON PLATFORM, CAPACITY NOT EXCEED 1,500 kVA AND WEIGHT NOT EXCEED 4.5 TONS FOR SPOT LOAD CUSTOMER	2721
3	การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำบนคอน คอร.สปัน 100X100X2,500 มม. LT. FUSE–SWITCH INSTALLATION ON SPUN PRESTRESSED CONCRETE CROSSARM 100X100X2,500 mm	0407

หมายเหตุ

1. ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน(FSD) นี้ใช้ร่วมกับเอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำแบบลี่เหลี่ยม (BLADE CONTACT, SIZE 1 หรือ 2) ตามสเปคของ กฟภ. โดยพิกัดกระแสเอชอาร์ซีฟิวส์แรงต่ำต้องไม่เกินพิกัดกระแสสายไฟฟ้าด้านแรงต่ำ
2. ดัดโค้งสายไฟฟ้าด้านแรงต่ำให้อยู่ต่ำกว่าทางปลา เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าทางปลา
3. ให้ใช้ประแจทอร์กที่โมเมนต์บิด 40–50 นิวตัน–เมตร ในการติดตั้ง FSD เข้ากับคอน คอร. หรือ L–BRACKET
4. บนเสาต้นติดตั้งหม้อแปลงแขวนบนเสาเดี่ยวไม่ควรติดตั้ง FSD เกิน 2 วงจร

NOTE:

1. FSD SHALL BE USED WITH LV HRC FUSE, BLADE CONTACT, SIZE 1 OR 2 ACCORDING TO PEA'S SPECIFICATION. LV HRC FUSE RATING SHALL NOT EXCEED LV CABLE RATING.
2. LV CABLE SHALL BE BENT LOWER THAN TERMINAL LUG TO PREVENT WATER RETURN TO TERMINAL LUG.
3. USE TORQUE WRENCH WITH TORSIONAL MOMENT 40–50 N.m WHEN FSD IS INSTALLED WITH CROSSARM OR L–BRACKET.
4. FSD SHOULD NOT BE INSTALLED EXCEED 2 FEEDERS FOR SINGLE POLE WITH TRANSFORMER.

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน.....พัดเนพงษ์..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร.....พัดเนพงษ์..... หัวหน้าแผนก.....ลนวัตร..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....3.1.ส.ค.2566...(แทน) การติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำแบบหุ้มฉนวน สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย	เขียนเสร็จวันที่.19.มิ.ย.2566 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น.....–..... มาตราส่วน.....–.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	FUSE SWITCH DISCONNECTOR(FSD) INSTALLATION FOR SPOT LOAD CUSTOMER	แบบเลขที่.SA4–015/66011 แผ่นที่.8.ของจำนวน.8.แผ่น